02 이미지 데이터의 변환

행렬의 연산을 이용하여 이미지 데이터를 다양하게 변환할 수 있다.

인공지능이 이미지 데이터를 변환하는 수학 원리는 무엇일까요?

생각 열기

스마트폰에 저장된 원본 이미지를 더 선명하게 해 주거나 밝기를 바꿔 주는 다양한 앱이 있다. 인공지능을 이용하면 컬러 이미지를 흑백 이미지로 바꿀 수도 있고, 부드럽게 처리하거나 배경 부분만 제거하는 등 다양하게 이미지를 변환할 수 있다. 인공지능은 이미지 데이터를 어떻게 변환할 수 있을지 생각해 보자.



학습 요소
전치행렬

이미지 데이터는 각 픽셀의 값을 성분으로 하는 행렬로 표현할 수 있다. 이렇게 행렬로 표현된 이미지 데이터를 행렬의 연산을 이용하여 데이터의 픽셀의 값을 바꿈으로써 생각 열기의 상황과 같이 이미지를 변환할 수 있다.

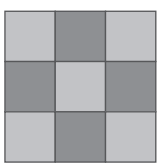
인공지능이 이미지 데이터를 변환하는 데 사용하는 수학 원리에 대하여 알아보자.

❶ 행렬의 덧셈과 뺄셈을 이용한 밝기 변환

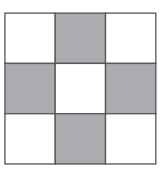
회색조 이미지 데이터의 각 픽셀의 값은 8비트일 경우 0부터 255까지의 정수 중에서 하나의 값을 갖는다. 이때 0은 검은색을, 255는 흰색을 나타내므로 이미지 데이터의 픽셀의 값이 0에 가까우면 어둡고, 255에 가까우면 밝다.

따라서 이미지 데이터를 나타낸 행렬의 모든 성분에 같은 수를 더하거나 같은 수를 빼면 균일하게 밝기가 변경된다. 예를 들어 회색조 이미지를 나타낸 행렬 A의 모든 성분에 같은 수를 더하고 뺀 이미지와 그 이미지를 나타낸 행렬은 다음과 같다.





$$A=\begin{pmatrix}230 & 80 & 230\\ 80 & 230 & 80\\ 230 & 80 & 230\end{pmatrix}$$



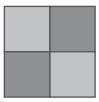
$$B=A+\begin{pmatrix}50 & 50 & 50\\ 50 & 50 & 50\\ 50 & 50 & 50\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}255 & 130 & 255\\ 130 & 255 & 130\\ 255 & 130 & 255\end{pmatrix}$$



$$C=A-\begin{pmatrix}100 & 100 & 100\\ 100 & 100 & 100\\ 100 & 100 & 100\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}130 & 0 & 130\\ 0 & 130 & 0\\ 130 & 0 & 130\end{pmatrix}$$

즉, 이미지를 나타내는 행렬의 모든 성분에 같은 수를 더하면 이미지가 전체적으로 밝아지고, 같은 수를 빼면 전체적으로 어두워진다.

문제 1 오른쪽 그림과 같은 회색조 이미지를 나타내는 행렬을 A라고 할 때, 다음 행렬이 나타내는 이미지로 가장 적절한 것을 보기에서 고르시오.

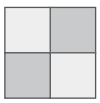


(1) $A+\begin{pmatrix}50 & 50\\ 50 & 50\end{pmatrix}$

(2) $A-\begin{pmatrix}50 & 50\\ 50 & 50\end{pmatrix}$

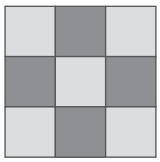
보기

ㄱ. 

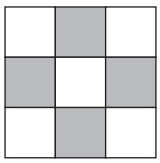
ㄴ. 

❷ 행렬의 실수배를 이용한 밝기 변환

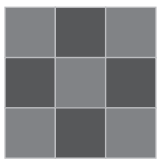
이미지를 나타내는 행렬에서 각 성분의 값이 커지면 이미지가 밝아지고, 값이 작아지면 이미지가 어두워진다. 행렬의 실수배를 이용하면 각 성분의 값을 크거나 작게 바꿀 수 있다. 예를 들어 회색조 이미지를 나타낸 행렬 A에 $\frac{1}{2}$과 2를 각각 곱했을 때의 이미지와 그 이미지를 나타낸 행렬은 다음과 같다.



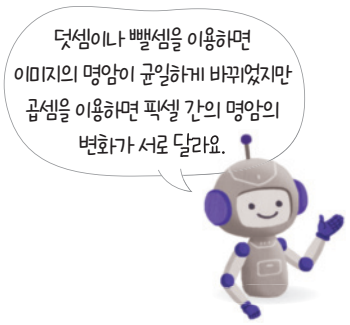
$$A=\begin{pmatrix}230 & 80 & 230\\ 80 & 230 & 80\\ 230 & 80 & 230\end{pmatrix}$$



$$2A=\begin{pmatrix}255 & 160 & 255\\ 160 & 255 & 160\\ 255 & 160 & 255\end{pmatrix}$$



$$\frac{1}{2}A=\begin{pmatrix}115 & 40 & 115\\ 40 & 115 & 40\\ 115 & 40 & 115\end{pmatrix}$$





즉, 1보다 큰 수를 곱하는 경우에는 수치 차이가 더 벌어져 밝은 곳은 더욱 밝게, 어두운 곳은 조금만 밝아져 픽셀 간의 명암 차이가 더 두드러지게 된다. 또, 0과 1 사이의 수를 곱하는 경우에는 밝은 곳은 더욱 어두워지고 어두운 곳은 조금만 어두워져 픽셀 간의 명암 차이가 줄어들게 된다.

문제 2 오른쪽 그림과 같은 회색조 이미지를 나타내는 행렬을 A라고 할 때, 다음 행렬이 나타내는 이미지로 가장 적절한 것을 보기에서 고르시오.



(1) $\frac{1}{3}A$

(2) $3A$

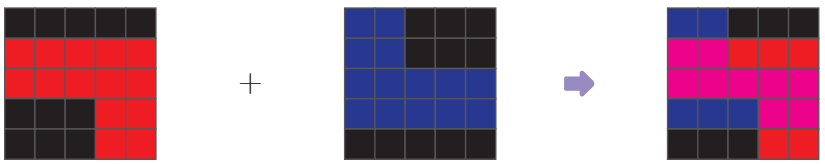
보기

ㄱ. 

ㄴ. 

❸ 행렬의 연산을 이용한 이미지의 합성

행렬의 덧셈을 이용하면 두 이미지를 합성할 수 있다. 이때 세 행렬 R, G, B의 각각의 성분끼리의 합을 이용한다. 예를 들어 빨간색과 파란색으로 이루어진 두 이미지를 합성한 결과는 다음과 같다.

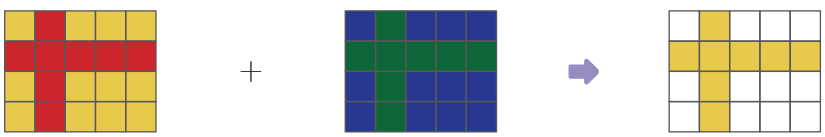


$$R=\begin{pmatrix}0&0&0&0&0\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\0&0&0&255&255\\0&0&0&255&255\end{pmatrix}\quad R=\begin{pmatrix}0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\quad R=\begin{pmatrix}0&0&0&0&0\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\0&0&0&255&255\\0&0&0&255&255\end{pmatrix}$$

$$G=\begin{pmatrix}0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\quad G=\begin{pmatrix}0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\quad G=\begin{pmatrix}0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix}255&255&0&0&0\\255&255&0&0&0\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix}255&255&0&0&0\\255&255&0&0&0\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

문제 3 [이미지 1]과 [이미지 2]를 나타내는 두 행렬을 더하여 [이미지 3]을 만들려고 한다. [이미지 2]를 구성하는 ■ 픽셀의 색상 정보는 $(0, 0, 255)$이고 ■ 픽셀의 색상 정보는 $(0, 255, 0)$이다. [이미지 2]를 나타내는 세 행렬 R, G, B를 각각 구하시오.



[이미지 1] [이미지 2] [이미지 3]

$$R=\begin{pmatrix}255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\end{pmatrix}\quad R=\begin{pmatrix}\\\\\\\end{pmatrix}\quad R=\begin{pmatrix}255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\end{pmatrix}$$

$$G=\begin{pmatrix}255&0&255&255&255\\0&0&0&0&0\\255&0&255&255&255\\255&0&255&255&255\end{pmatrix}\quad G=\begin{pmatrix}\\\\\\\end{pmatrix}\quad G=\begin{pmatrix}255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\\255&255&255&255&255\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix}\\\\\\\end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix}255&0&255&255&255\\0&0&0&0&0\\255&0&255&255&255\\255&0&255&255&255\end{pmatrix}$$

덧셈과 더불어 실수배를 이용하면 두 이미지를 겹치듯이 합성할 수 있다. A, B 두 개의 이미지를 합성할 때 이미지 A가 반영되는 정도를 가중치라 하고 0 이상 1 이하의 실수 α로 표현한다. 이미지 A의 픽셀에 α만큼의 가중치를 곱하고 이미지 B의 픽셀에 $(1-\alpha)$만큼의 가중치를 곱한 후 두 값을 더하면 두 이미지가 $\alpha : (1-\alpha)$의 비로 합성된 새로운 이미지 C를 만들 수 있다.

A, B, C 세 이미지를 나타낸 행렬을 각각 M_A, M_B, M_C라고 하면

$$M_C = \alpha \times M_A + (1-\alpha) \times M_B$$

$$\begin{pmatrix} M_{C_{11}} \cdots M_{C_{1n}} \\ \vdots \ \ddots \ \vdots \\ M_{C_{m1}} \cdots M_{C_{mn}} \end{pmatrix} = \alpha \times \begin{pmatrix} M_{A_{11}} \cdots M_{A_{1n}} \\ \vdots \ \ddots \ \vdots \\ M_{A_{m1}} \cdots M_{A_{mn}} \end{pmatrix} + (1-\alpha) \times \begin{pmatrix} M_{B_{11}} \cdots M_{B_{1n}} \\ \vdots \ \ddots \ \vdots \\ M_{B_{m1}} \cdots M_{B_{mn}} \end{pmatrix}$$

이 성립한다.

이때 픽셀은 색을 나타내는 빨강(R), 초록(G), 파랑(B)의 행렬이며 각 가중치는 빨강(R), 초록(G), 파랑(B)의 값에 모두 적용된다.

또, 가중치 α의 값이 1에 가까울수록 이미지 A가 이미지 B보다 더 선명하게 보이고 가중치 α의 값이 0에 가까울수록 이미지 B가 이미지 A보다 더 선명하게 보인다.

따라서 가중치 α의 값을 1에서 시작하여 0까지 서서히 변화시키면 이미지 A 위로 이미지 B가 오버랩되면서 변환하게 된다.

다음은 음료수가 담긴 2개의 컵 사진을 이미지 A, 꽃병 사진을 이미지 B로 하여 합성한 과정을 표현한 그림이다. 합성을 활용하면 이미지 장면이 겹치면서 전환되는 것을 자연스럽게 표현할 수 있다.



$[\alpha=1]$ 음료수가 담긴 2개의 컵 이미지만 보인다.



$[\alpha=0.8]$ 음료수가 담긴 2개의 컵 이미지가 훨씬 더 선명하다.



$[\alpha=0.6]$ 보이는 정도가 비슷하지만 음료수가 담긴 2개의 컵 이미지가 조금 더 선명하다.



$[\alpha=0]$ 꽃병의 이미지만 보인다.



$[\alpha=0.2]$ 꽃병의 이미지가 훨씬 더 선명하다.



$[\alpha=0.4]$ 보이는 정도가 비슷하지만 꽃병의 이미지가 조금 더 선명하다.

▲ 가중치 α의 값을 변환하여 두 이미지를 전환하는 과정

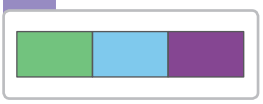
❹ 행렬의 연산을 이용한 컬러 이미지의 회색조 이미지로의 색 변환

컬러 이미지를 회색조 이미지로 변환할 때 행렬의 연산을 이용한다. 컬러 이미지가 한 픽셀당 R, G, B 3개의 행렬로 나타낼 수 있는 것에 비해 회색조 이미지는 명암을 나타내는 하나의 행렬로 나타낼 수 있다. 따라서 컬러 이미지를 회색조 이미지로 변환하는 가장 간단한 방법으로 한 픽셀의 색상 세 개의 값의 평균을 이용한다.

예를 들어 1×3 행렬로 나타낸 컬러 이미지 A를 회색조 이미지 B로 변환하는 과정은 다음과 같다.



A



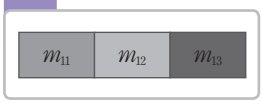
$R=(\boxed{118}\ \ 144\ \ 120)$
$G=(\boxed{209}\ \ 211\ \ 62\ )$
$B=(\boxed{117}\ \ 248\ \ 148)$

$m_{11}=\dfrac{118+209+117}{3}=148$

$m_{12}=\dfrac{144+211+248}{3}=201$

$m_{13}=\dfrac{120+62+148}{3}=110$

B



$(\boxed{148}\ \ 201\ \ 110)$

인간의 눈은 빨간색, 초록색, 파란색을 똑같은 정도로 인식하지 않는다. 초록색에 보다 민감하게 반응하며 파란색에 덜 민감하게 반응한다. 그렇기 때문에 원색인 초록색 $G=(0,\ 255,\ 0)$은 원색인 파란색 $B=(0,\ 0,\ 255)$보다 더 밝게 느껴진다. 이런 점을 반영하여 컬러 이미지를 회색조 이미지로 변환하는 경우 일괄적으로 합산하는 것이 아니라 가중치를 반영한 식을 이용하기도 한다.

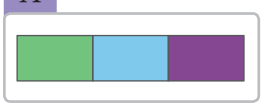
컬러 이미지에서 밝기 정보(Luma)만을 추출하여 회색조 이미지로 변환할 때 Luma 값 L은 다음과 같은 식을 이용하여 계산한다.

$$L=0.299R+0.587G+0.114B$$

- 주어진 식 이외에도 $L=0.2126R+0.7152G+0.0722B$, $L=0.2627R+0.6780G+0.0593B$ 등 다양한 식이 존재한다.

다음은 위의 식을 이용하여 컬러 이미지 A를 회색조 이미지 B′으로 변환한 것이다. 평균값으로 변환한 회색조 이미지 B보다 초록색이 많이 들어간 색상은 더 밝게, 다른 색상은 더 어둡게 처리된 것을 확인할 수 있다.

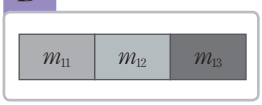
A



$R=(\boxed{118}\ \ 144\ \ 120)$
$G=(\boxed{209}\ \ 211\ \ 62\ )$
$B=(\boxed{117}\ \ 248\ \ 148)$

$m_{11}=0.299\times118+0.587\times209+0.114\times117=171.303$
$m_{12}=0.299\times144+0.587\times211+0.114\times248=195.185$
$m_{13}=0.299\times120+0.587\times62+0.114\times148=89.146$

B′



$(\boxed{171}\ \ 195\ \ 89)$



문제 4

각 픽셀의 RGB 색상 정보를 분리하여 나타낸 세 행렬 R, G, B가 다음과 같을 때, 물음에 답하시오.

$$R=\begin{pmatrix}102 & 55\\ 63 & 82\end{pmatrix},\ G=\begin{pmatrix}136 & 233\\ 112 & 212\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}32 & 66\\ 21 & 24\end{pmatrix}$$

- 평균값이 정수가 아닌 경우 반올림하여 정수가 되도록 한다.

(1) 각 성분별 평균값을 이용하여 회색조 이미지로 변환한 이미지를 2×2 행렬로 나타내시오.

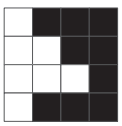
(2) 밝기 정보 $L=0.299R+0.587G+0.114B$를 이용하여 회색조 이미지로 변환한 이미지를 2×2 행렬로 나타내시오.

❺ 행렬의 곱셈을 이용한 이미지의 평행이동 및 방향 변환

- 행의 개수와 열의 개수가 같은 행렬을 정사각행렬이라고 한다.

정사각행렬로 표현할 수 있는 이미지가 있을 때, 성분이 0과 1로만 이루어진 적절한 정사각행렬을 곱하면 주어진 이미지를 평행이동하거나 좌우 또는 상하로 반전시킬 수 있다.

검은색 바탕에 흰색으로 표현된 이미지를 한 픽셀만큼 평행이동하는 방법을 알아보자.

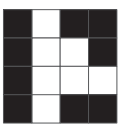

[이미지 A]

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

검은색은 0, 흰색은 1로 하여 [이미지 A]를 나타낸 4×4 행렬 A가 오른쪽과 같을 때, 행렬 A에 행렬 $B=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$를 곱한 행렬 AB는 다음과 같다.

$$AB=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

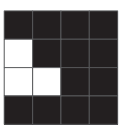
이때 우변의 행렬을 이미지로 나타내면 [그림 1]과 같고, 이것은 [이미지 A]를 오른쪽으로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같음을 알 수 있다.


[그림 1]

행렬 A에 행렬 $C=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$를 곱한 행렬 AC는 다음과 같다.

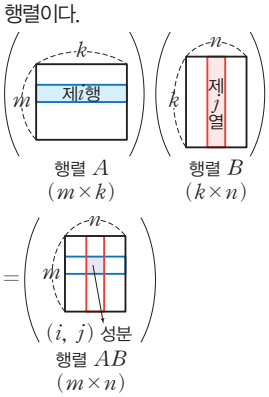
$$AC=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

이때 우변의 행렬을 이미지로 나타내면 [그림 2]와 같고, 이것은 [이미지 A]를 왼쪽으로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같음을 알 수 있다.


[그림 2]

공통수학1 배웠어요!

두 행렬 A와 B의 곱 AB는 A의 열의 개수와 B의 행의 개수가 같을 때만 할 수 있으며, 행렬 A의 제 i행의 성분과 행렬 B의 제 j열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 것을 $(i,\ j)$ 성분으로 하는 행렬이다.

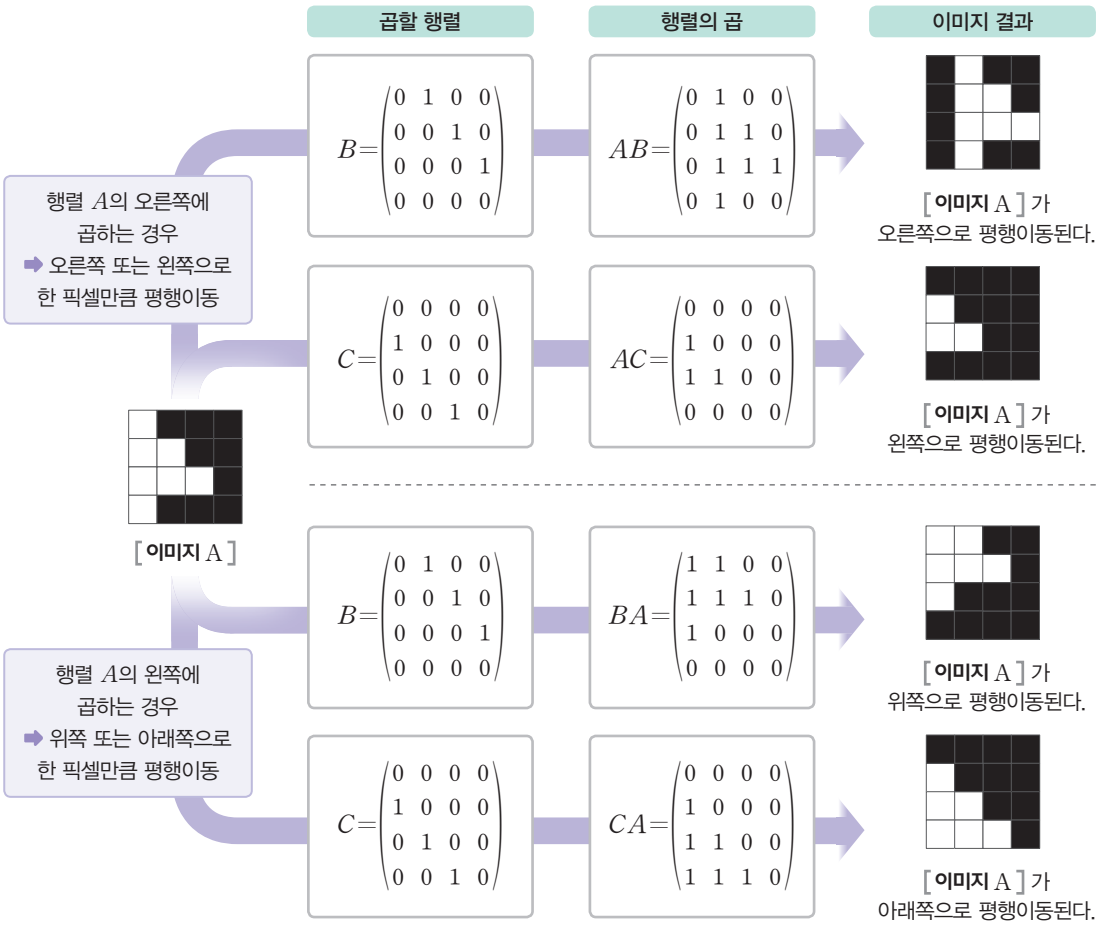


즉, 이미지를 한 픽셀만큼 평행이동시킨 이미지는 평행이동한 행 또는 열의 성분이 모두 0이고 나머지 성분은 왼쪽 상단에서 오른쪽 하단으로 이어지는 대각선에 해당하는 성분이 모두 1인 행렬을 곱하여 만든다.

● 일반적으로 행렬의 곱셈에서는 교환법칙이 성립하지 않는다.

또한, 세 행렬 A, B, C에 대하여 행렬 BA가 나타내는 이미지는 [이미지 A]를 위로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같고, 행렬 CA가 나타내는 이미지는 [이미지 A]를 아래로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같다.

이를 정리하면 다음과 같다.



문제 5 **오른쪽은 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 이미지를 행렬 A로 나타낸 것이다. 두 행렬 B, C가 $B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$일 때, 물음에 답하시오.**



➡ $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$

(1) 행렬 AB를 구하고, 행렬 AB가 나타내는 이미지를 그리시오.

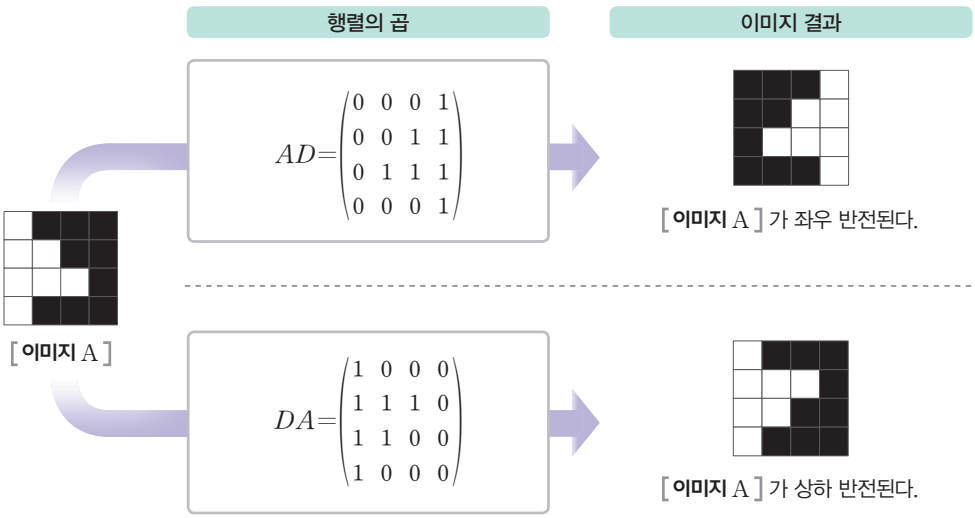
(2) 행렬 CA를 구하고, 행렬 CA가 나타내는 이미지를 그리시오.

행렬 A에 적절한 행렬을 곱하여 [이미지 A]를 좌우 또는 상하 반전해 보자.

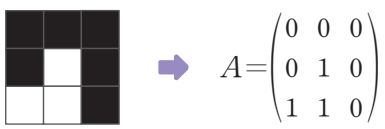
이미지를 좌우 또는 상하 반전시킨 이미지는 왼쪽 하단에서 오른쪽 상단으로 이어지는 대각선에 해당하는 성분이 모두 1이고 나머지 성분은 모두 0인 행렬

$$D=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$$

를 곱하여 만든다.

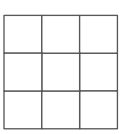


문제 6 다음은 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 이미지를 행렬 A로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



(1) 두 행렬 A, B의 곱 AB가 주어진 이미지의 좌우가 반전된 이미지를 나타낸 행렬일 때, 행렬 B를 구하시오.

(2) 행렬 BA가 나타내는 이미지를 그리고, 주어진 이미지와 비교하시오.



❻ 전치행렬을 이용한 이미지 방향 변환

$m \times n$ 행렬 A에 대하여 행렬 A의 행과 열을 맞바꾼 $n \times m$ 행렬을 A의 **전치행렬**(transposed matrix)이라 하고, 기호 A^T로 나타낸다.

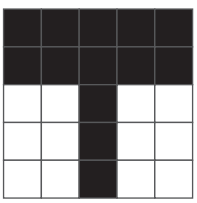
행렬 A의 제i행은 행렬 A^T의 제i열이 되고, 행렬 A의 제j열은 행렬 A^T의 제j행이 된다. 예를 들어 네 행렬 A, B, C, D의 전치행렬은 각각 다음과 같다.

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix} \Rightarrow A^T=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{pmatrix} \Rightarrow B^T=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6\end{pmatrix}$$

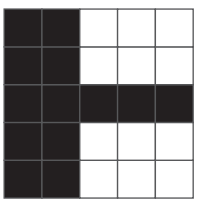
$$C=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\end{pmatrix} \Rightarrow C^T=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\\ 4\end{pmatrix} \qquad D=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{pmatrix} \Rightarrow D^T=\begin{pmatrix}1 & 4 & 7\\ 2 & 5 & 8\\ 3 & 6 & 9\end{pmatrix}$$

전치행렬을 이용하면 이미지 방향을 변환할 수 있다.

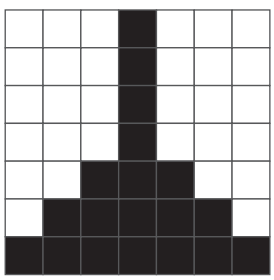
검은색을 0, 흰색을 1로 하여 주어진 이미지를 나타낸 행렬을 A라고 할 때, 전치행렬 A^T와 행렬 A^T가 나타내는 이미지를 구하면 다음과 같이 이미지의 방향이 변환된 것을 확인할 수 있다.



$$A=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix} \Rightarrow A^T=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$$



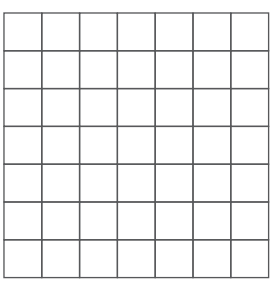
문제 7 다음은 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 이미지를 행렬 A로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

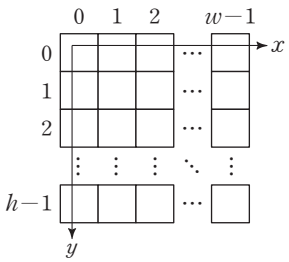
(1) 행렬 A의 전치행렬 A^T를 구하시오.

(2) 전치행렬 A^T가 나타내는 이미지를 그리시오.



픽셀의 좌표 정보의 행렬 연산은 이미지를 어떻게 변화시킬까요?

이미지 데이터를 구성하는 픽셀은 색상 정보뿐 아니라 위치를 정하는 좌표 정보를 함께 갖는다. 이미지를 표현하는 좌표계는 출력 화면을 행렬로 나타낼 때, a_{11}을 원점, 오른쪽 방향을 x축, 아래 방향을 y축으로 하는 2차원 좌표를 사용한다. 픽셀의 좌표 정보를 조절하면 이미지의 이동 및 확대 · 축소 등을 표현할 수 있다. 이러한 위치 이동은 좌표를 나타내는 행렬과 좌표를 변형시키는 행렬의 연산으로 표현할 수 있다.

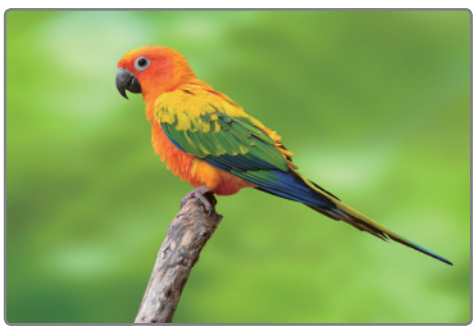


❶ 이미지의 평행이동

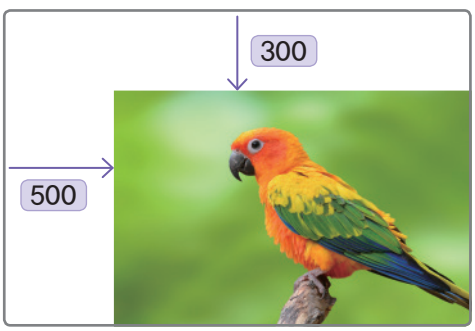
기존 이미지 데이터의 한 픽셀의 좌표를 (x, y)라고 하자. 이 이미지를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동하였을 때, 이동한 이미지 데이터의 픽셀의 좌표를 (x', y')이라고 하면 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$$

이미지를 구성하는 모든 픽셀에 대하여 동일한 연산을 수행하면 이미지 전체가 같은 정도로 이동하게 된다. 다음은 새 이미지의 원본과 원본 이미지를 x축의 방향으로 500만큼, y축의 방향으로 300만큼 평행이동한 이미지를 비교한 것이다. 흰색 부분만큼 평행이동한 것을 확인할 수 있다.



원본 이미지



평행이동한 이미지

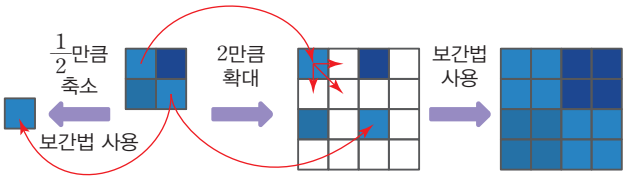
❷ 이미지의 확대와 축소

기존 이미지 데이터의 한 픽셀의 좌표를 (x, y)라고 하자. 이 이미지를 x축의 방향으로 W만큼, y축의 방향으로 H만큼 확대하거나 축소하였을 때, 이동한 이미지 데이터의 픽셀의 좌표를 (x', y')이라고 하면 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W & 0 \\ 0 & H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

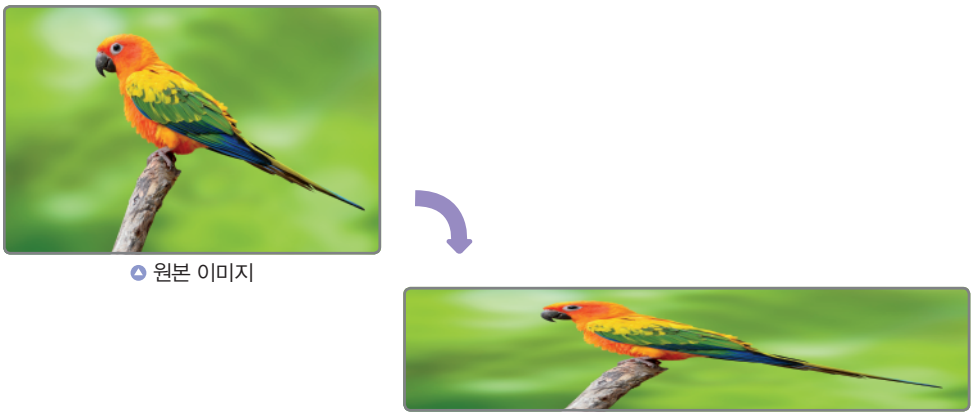
● 보간법에는 가장 가까운 픽셀의 색상 정보를 입력하는 최근접 보간법을 비롯하여 이웃선형 보간법, 3차 스플라인 보간법 등 다양한 방법이 있다.

이미지의 크기를 변경하면 원래 있던 픽셀만으로는 부족하거나 남게 되기 때문에 새로운 픽셀의 색을 결정해야 한다. 이때 주변의 픽셀 정보를 바탕으로 알맞은 색을 결정하는 방법을 보간법이라고 한다.



다음은 새 이미지의 원본과 원본 이미지의 가로의 길이를 $\frac{3}{2}$만큼 확대하고, 세로의 길이를 $\frac{1}{2}$만큼 축소한 이미지를 비교한 것이다.

크기를 변환한 이미지는 식 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$를 이용하여 표현할 수 있다.



▲ 원본 이미지

▲ 크기를 변환한 이미지

문제 8 어떤 컬러 이미지의 각 픽셀의 좌표 (x, y)에 대하여 다음과 같은 연산을 수행하였을 때, 이미지의 크기와 위치는 어떻게 바뀌는지 설명하시오.

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0 \\ 0 & 0.3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix}$$